

Auswertung UX Test ‚Produktkombinationen & Nachrüsten‘

AUDION AI — Unmoderierter Nutzertest (Reproduktion)

Mischung aus Leitfaden-Fragen und agentischen Think-Alouds (Persona Lab) zum Bosch eBike Produktkombinationen-Tool.

Methode	AUDION v3 UX Journey Agent · Persona Alex Lab Ungeduldig
Stichprobe	5 AI-Runs (A / B / C / Nav / Purchase) · Desktop
Datum	2026-08-04
Agent	e56be68 · 0.13.7+audion.1 · path-finding (kein Deep-Link)
Human-Referenz	EBM-Auswertung ...-200726-065814.pdf (Testbirds, n=17)
Leitfaden	EBM-Testleitfaden Produktkombinationen-Tool v1.3

Qualitätssicherung: Soft-Q Evaluate auf Staging leer → Soft-Scores evidenzbasiert aus Findings (analog KI-Auswertung mit menschlicher QS im Human-PDF). Konfidenz explizit pro Frage.

Methodik: Wie wir die Auswertung durchgeführt haben

SCHRITT 1 — Auswertung der Runs. 5 Agent-Runs sortiert nach Leitfaden-Blöcken. Pro Frage: qualitative Tendenz, Think-Aloud-Zitate, Konfidenz-Level.

SCHRITT 2 — Queranalysen & Hypothesen. Runs als Karteikarten. Queranalyse Segmente (owner vs purchase framing) und Hypothesen H1–H5 mit Ampel wie im Human-PDF.

SCHRITT 3 — Handlungsempfehlungen. Ableitung mit Priorisierung (Quick Win / mittelfristig). AI misst ehrliche Abbruchmuster, nicht erzwungenes goalReached.

Zum Schluss: Stärken-Schwächen-Analyse und Learnings.

Selbsteinschätzung der ‚Probanden‘ (AI-Persona)

Kein Screener n=17 — eine Lab-Persona, mehrfach über Aufgaben:

Merkmal	AI Wave
Persona	Alex Lab Ungeduldig (persona-alex-lab-ungeduldig-msdfje0b)
time_pressure	0.9 (impatient)
Framing	Owner/Nachrüst (A+B) · Purchase (Purchase+C) · Nav Home
Device	Desktop Chromium
Steps	A 5 · B 5 · C 10 · Nav 5 · Purchase 9

Grundsätzliche Einordnung

Das Tool erfüllt seinen Zweck technisch (Seite lädt, Matrix sichtbar) — die impatient AI-Persona kommt aber nicht zu einer sicheren Antwort und bricht ab. Für Auffindbarkeit (Home→Tool) scheitert sie trotz Service-Cue — ehrlich, ohne Deep-Link.

Die drei zentralen Handlungsfelder (wie Human): **Auffindbarkeit verbessern, Schrittlogik im Tool kommunizieren, und Nutzer dort abholen, wo sie suchen.**

Drei-Wege-Strategie: (a) usability-optimiertes Voll-Tool für Nachrüster, (b) produktnaher Kompatibilitätshinweis, (c) explorative Nachrüstseite.

Validierung Hypothesen

Legende (wie Human-PDF): Hypothesen negativ formuliert — Bestätigung = schlechte UX. ■ gering · ■ Anpassungen · ■ kritisch.

H1: Komplexität — ■ Teilweise bestätigt

Das Tool wird als komplex/überfordernd wahrgenommen.

Kernerkenntnis: Impatient Persona bricht bei grau/Filter ab — nicht pauschal alle, aber klare Überforderung in dieser Bandbreite. Human: ■ wissensabhängig.

H2: Matrix-Filter — ■→■ Bestätigt (AI härter)

Nutzer verstehen nicht, warum Optionen ausgeblendet werden.

Kernerkenntnis: Explizit filter_cause_unknown / disabled_option_unexplained in B, Purchase, C. Human: ■ teilweise (Ausprobieren hilft).

H3: Journey / Auffindbarkeit — ■ Bestätigt

Tool passt nicht zur natürlichen Journey; schlecht auffindbar; kein klarer Next Step.

Kernerkenntnis: Nav bleibt auf /de/; Service-Cue gesehen; Tool-URL nicht erreicht; 0 Deep-Link-Cheats. Human: ■ bestätigt (Q4 Ø 2,6).

H4: Produktnahe Lösung — ■ Teilweise bestätigt

Mehrheit braucht eher einfache Antwort „passt X?“ als volle Matrix.

Kernerkenntnis: Ziel = Display-Liste; Matrix liefert keine sichere Antwort → Abbruch. Human: ■ Zwei-Wege.

H5: Segmentnutzen — ■→■ Teilweise bestätigt

Kaufinteressenten und Besitzer bewerten Nutzen unterschiedlich.

Kernerkenntnis: Purchase/C explorieren länger (9/10) als Lab B (5) bei Friction 8; kein Sam-Patient. Human: ■ bestätigt.

Testfragen Details

Erster Eindruck

F2.1 — Zweck der Seite? Tendenz: Display-/Kompatibilitätssuche (näher am Kernnutzen als Human-„Konfigurator“). Konfidenz: mittel.

„Ich will kompatible Displays finden ... Display-Karten grau/disabled ... keine sichere Antwort.“

F2.2 — Was fällt zuerst auf? Ausgrauung/Disabled dominiert — Match Human. Konfidenz: hoch.

„Display-Karten grau/disabled ... Filter-Ursache unklar warum ... Confusion: disabled_option_unexplained“

Aufgabe 1: Kompatibilität prüfen (Performance Line → Displays)

F3.1: Schwer → Abbruch (Lab B 5 Steps / Purchase 9). Human: Mehrheit lösbar aber mühsam. Konfidenz: hoch.

F3.2: Verhalten nicht wie erwartet — grau ohne Erklärung, keine sichere Liste. Konfidenz: hoch.

„Performance Line blau ausgewählt; Display-Karten grau/disabled; Tooltip-Voraussetzung für Kiox 300 ... keine sichere direkte Display-Liste“

Aufgabe 2: Vierer-Kombination

F3.5: Teilweise — Cargo Line + PowerPack 800; Mini Remote ausgegraut; Kiox 400C nicht verifiziert. Konfidenz: hoch.

„Cargo Line blau ... PowerPack 800 blau ... Mini Remote ausgegraut; Kiox 400C nicht verifiziert ...“

F3.6: Warum ausgegraut? Unklar — filter_cause_unknown. Match Human. Konfidenz: sehr hoch.

Auffindbarkeit & Nutzen

F4.1 / Q1: Soft 2 — wenig nützlich ohne sichere Antwort. Human Owner oft 4–5. Konfidenz: mittel.

F4.2: Service-Cue wahrgenommen, kein Tool-Landing; finalUrl /de/. Konfidenz: hoch — stärkster AI-Befund zu H3/Q4.

„Startseite geladen ... service als möglicher Einstieg ...“ (bleibt auf Home, kein Deep-Link)

Abschlussumfrage Soft-Q

Frage	AI Soft	Human-Signal	Lesart
Q1 Nützlichkeit	2	76% ≥4; Owner ~4,1	AI pessimistisch vs Owner
Q2 Bedienbarkeit	2	Experten > Einsteiger	Match Reibung
Q3 Filterlogik	2	oft nach Ausprobieren	AI härter (Abbruch)
Q4 Auffindbarkeit	2	Ø 2,6 (schlechtester)	Starker Match
Q5 Produktnah vs Tool	produktnah vermutet	~50/50 segmentspez.	Richtung H4
Q6 Wiedernutzung	2	Owner ~3,9	pessimistisch
Q7 Gesamteindruck	5 (Note)	polarisiert	eher mangelhaft

Queranalyse AI-limitiert: Eine Persona → keine Experten-Ø 4,5 vs Einsteiger 2,5. Stattdessen: Purchase/C explorieren länger bei gleicher Friction — schwaches H5-Signal.

Run-Übersicht (Karteikarten)

Run	Steps	Fric.	Valid	Done	Notiz
A Erstkontakt	5	8	ja	nein	grau → Abbruch
B Aufgabe 1	5	8	ja	nein	Filter unklar
C Aufgabe 2	10	8	ja	nein	Kombi unvollständig
Nav H3	5	8	ja	nein	bleibt /de/
Purchase	9	8	ja	nein	keine Display-Liste

Deeplink-Cheats: **0/5**. Infra-Blocker (CloudFront): **0**. validEvidence: **5/5**.

Handlungsempfehlungen

Quick Wins

- Erklären warum ausgegraut (Tooltip/Inline) — Human H2/F3.6
- Schrittfolge visualisieren (1→2→3) — Human F3.7
- Nav: Einstieg nicht nur „Service & Beratung“ — Human+AI H3/Q4/F4.2

Mittelfristig

- Drei-Wege-Strategie (Voll-Tool / produktnah / Nachrüst-Inspiration) — H4/H5
- Next Step nach Prüfung klarer (Kauf/Händler ohne Bruch) — F3.8/F3.9
- AI-Retest: Sam patient + Nav-Landing ohne Cheat als Gate

AI-spezifisch

- Soft-Q Evaluate (L6b) wieder befüllen
- Scorecard-Kategorien exportieren (diese Wave leer)

Synthese: Stärken, Grenzen und Ausblick

Was gut funktioniert hat

- Ehrliches Path-finding: keine Deep-URL-Shortcuts; Nav misst echte Auffindbarkeit (Human-H3-Lücke der 07-30-Wave geschlossen).
- In-Tool-Reibung grau/Filter — starker Match zu Human F2.2/F3.6/H2.
- validEvidence 5/5 ohne 403 (besser als AI-Baseline 07-30).
- Dokumentstruktur parallel zur Human-PDF-Auswertung.

Wo die Grenzen lagen

- n=1 Persona, keine 17er-Stichprobe / Screener-Verteilung.
- Completion 0% — misst Abbruch gut, unterschätzt lösbare Human-Fälle.
- Soft-Q abgeleitet, nicht aus Wave-Evaluate.
- Keine Video-Feininterpretation jenseits Agent-Steps.

Ausblick

Nav-Landing fixen → Sam-Kontrast → Soft-Q live → erneut gegen dieses Dokument und das Human-PDF ampeln.

SoT Markdown: [audion-v3/knowledge/ebm-auswertung-ux-test-ai-2026-08-04.md](#) · Eval JSON: [...evaluation-audion-2026-08-04-pathfind.json](#) · Agent jobs unter Staging Studies [proj-bosch-ebike-msd3hwtv](#).